

PRÁCTICA 2

Desarrollo de una aplicación de Procesamiento del Lenguaje Natural

Esta práctica consiste en realizar un proyecto basado en tecnologías de PLN (Procesamiento del Lenguaje Natural) alrededor de un caso de estudio propuesto en la asignatura.

El caso de estudio consiste en analizar contenido de Reddit, que es una de las redes sociales más populares del mundo, conocida por su enfoque de contenido generado por los usuarios. Reddit es muy popular por su gran diversidad de contenidos, al albergar miles de *subreddits* dedicados a temas específicos, tales como ciencia, tecnología, libros, cines, o cultura. Además, la interacción comunitaria, donde los usuarios votan las publicaciones y comentarios, fomenta la participación.

Reddit está organizada en *subreddits*, que contienen hilos (*threads*), donde cada hilo comienza con una publicación original que puede ser texto, imagen, enlace o video, y donde los usuarios pueden insertar comentarios participando en discusiones. El sistema de votación influye en la visibilidad del contenido. Cada *subreddit* cuenta con moderadores que establecen las reglas de la comunidad.

La API de Reddit permite a los desarrolladores acceder a su contenido, el cual puede posteriormente procesarse en diversas aplicaciones, como el análisis de sentimientos y el PLN, facilitando la extracción de datos y el análisis de tendencias en la conversación en línea.

Primero se compilarán distintos hilos (*submissions*) y comentarios (*comments*) de varios *subreddits* y después se aplicarán diversas tareas de PLN para poder trabajar con esta información compilada.

Pasos:

1) Compilación del corpus y uso de procesamiento léxico (calificación 2,5 puntos)

En primer lugar, utilizaremos un volcado de Reddit para obtener el corpus para la práctica debido a problemas y retrasos en la obtención de las API keys de la API de Reddit.

Para ello, se pone a disposición de los alumnos dos ficheros con la información de algunos *subreddits* de 2025:

- El fichero RS_2025.zst contiene todos los hilos (*submissions*) por los *subreddits* seleccionados junto con toda su información. https://valencia.inf.um.es/valencia-plne/RS_2025.zst
- El fichero RC_2025.zst tiene todos los comentarios (*comments*) por cada uno de los hilos (*submissions*) de los *subreddits* seleccionados y que aparecen en RS_2025.zst. https://valencia.inf.um.es/valencia-plne/RC_2025.zst
- En el fichero Reddit2025_descripcion.md se encuentra una descripción de los *subreddits* que hay en los ficheros. https://valencia.inf.um.es/valencia-plne/Reddit_Descripcion.md

También se ha dejado como ejemplo un cuaderno Jupyter con ejemplos para procesar este fichero llamado “P5 - procesamientoDatosVolcadoReddit.ipynb”.

Para la creación del corpus, debéis compilar una cantidad significativa de contenido para su análisis. No es relevante para la nota de la práctica que el contenido sea en español o inglés y lo más probable es que la mayoría del contenido esté en inglés. Sin embargo, es importante para decidir en algunos ejercicios qué modelos pre-entrenados deben usarse, ya sean entrenados para el español, para el inglés o multilingües.

Para obtener el texto, se recomienda hacer una búsqueda a partir de hilos de subreddits y para eso se puede consultar el fichero de descripción del corpus (Reddit2025_descripcion.md) que contiene información de los subreddits que se encuentran en el mismo.

Los estudiantes pueden elegir la temática del corpus a extraer: ciencia, tecnología, libros, cine, cocina, mascotas, deportes, etc. Nuestra materia prima serán tanto el texto de los hilos como los comentarios, y deberemos guardar también otra información como la puntuación, el usuario y la fecha. Se recomienda seleccionar al menos 25 comentarios de 40 hilos distintos de 6 *subreddits* distintos. Esto es, tener al menos unos 6000 comentarios válidos para hacer correctamente la práctica.

Para seleccionar los hilos y comentarios del corpus se deberán realizar tareas de preprocesamiento y análisis léxico para el que el corpus sea variado y adecuado. Por ejemplo, se recomienda sacar información de hilos y comentarios distribuidos en el tiempo; es decir, que no sean todos del mismo día. Además, se recomienda tener comentarios que no sean muy cortos o contengan únicamente urls o emails. También, se pueden utilizar otros atributos de los hilos como el número de comentarios o la puntuación del hilo o comentario. En el texto de los comentarios también se podrán usar técnicas de corrección automática vistas en clase. El criterio para seleccionar los mensajes queda a decisión de los estudiantes. Sin embargo, esta decisión influirá en la calidad de los modelos finalmente generados y este preprocesamiento se valorará en la nota de este apartado.

Para almacenar la información recopilada, se recomienda crear archivos JSON individuales para cada *subreddit*.

ejemplo_rubreddit_gatos.json

```
{
  "subreddit": "gatos",
  "extraction_date": "2025-02-03T10:30:00+00:00",
  "num_submissions": 10,
  "total_comments": 20,
  "submissions": [
    {
      "id": "1g5abc123",
      "title": "¿Qué le pasa a mi gato?",
      "author": "CaballeroDeMetal",

```



```
"flair": "Yo pregunto",
"score": 15,
"created_utc": 1729648000,
"description": "Mi gatito tiene unos días sintiéndose mal, no se movía mucho y
al principio creí que sería moquillo o algo así. Lo llevamos al veterinario para que lo
revisara y nos dio dos opciones: hacerle análisis y darle el tratamiento, aunque nos dijo
que no veía muchas chances de sobrevivir, o dormirlo. Queremos hacer todo lo posible para
que el pequeño sobreviva pero nuestra situación económica no nos lo permite. Ya no sé qué
hacer y por eso vengo a consultarlo acá, por si alguien ha pasado por lo mismo y me pueda
dar consejos.",
"comments": [
  {
    "id": "cm1xyz789",
    "author": "Hot-miau",
    "body": "¿Cuáles son sus síntomas? Sé bastante de gatos. Mi gatito
estuvo muy mal pero toda mi familia me aportó e hicimos un sorteo para recaudar lo que
faltaba. Ojalá se pueda hacer algo por el tuyo.",
    "score": 8,
    "created_utc": 1729651231,
    "is_submitter": false
  },
  {
    "id": "cm2def456",
    "author": "CaballeroDeMetal",
    "body": "Gracias por responder. Tiene vómitos, no come casi nada y está
muy decaído. Hoy parece que mejoró un poco.",
    "score": 3,
    "created_utc": 1729655000,
    "is_submitter": true
  }
]
}
```

Una vez compilado el corpus será necesario mostrar algunas estadísticas del mismo para poder evaluar de manera general el corpus de partida utilizado.

NOTA IMPORTANTE: El texto extraído se guardará sin el preprocesamiento realizado para obtener las *submissions* y los *comments*. En otro apartado de la práctica se pide evaluar si el preprocesamiento de texto mejora la clasificación y para ello es necesario poder comparar el texto original con el texto preprocesado con distintas técnicas.

2) Clasificador de comentarios en subreddits (calificación 3)

El segundo paso de la práctica es crear un clasificador automático de mensajes en *subreddits*. Este modelo será capaz de predecir el *subreddit* donde ha sido escrito el **comentario** de cada hilo. Por

ejemplo, si tenemos comentarios en hilos de *subreddits* como *r/nba*, *r/tennis*, y *r/Cooking*, nuestro clasificador debe de ser capaz de clasificar un nuevo comentario en los *subreddits* y asociarle una probabilidad.

En primer lugar, es necesario crear los conjuntos de entrenamiento y de validación para los modelos de clasificación. La correcta separación de los datos que se usarán para entrenar y validar el modelo es crucial para no introducir sesgos ni producir modelos sobreentrenados. Por ejemplo, si usamos los mensajes de un hilo determinado de fútbol para entrenar y validar, el modelo puede aprender erróneamente patrones que formen parte de la escritura de ese canal, como coletillas que use para escribir, por lo cual el modelo no estará generalizando. También hay que elegir una ratio entre entrenamiento y validación. Por ejemplo, con 70% y 30%, si tenemos 40 hilos distintos por cada *subreddit*, usaríamos los comentarios de 28 hilos para entrenar y los comentarios de los otros 12 para validar. La etiqueta de la clasificación será el nombre del *subreddit* a los que pertenecen esos comentarios.

Por ejemplo, si tenemos 6 *subreddits*, y 40 hilos por cada *subreddit*, tendríamos

- $6 * 28 * 25$ comentarios para entrenar
- $6 * 12 * 25$ comentarios para validar

En segundo lugar, se usarán distintos tipos de representación de textos para hacer esta clasificación. Para eso, vamos a comparar varias representaciones con distintos enfoques. Como baseline para comparar usaremos representaciones tradicionales de texto, tales como BoW, TF-IDF o BM25 usando las clases `CountVectorizer` y `TfidfVectorizer` de Scikit-learn¹. Para reducir sesgos, es importantísimo aprender estos vectores sólo del conjunto de entrenamiento y un modelo clasificación sencillo como Random Forest o Support Vector Machines (SVM).

El segundo sistema estará basado en Word-embeddings de Glove o Fasttext y se usarán también modelos de clasificación sencillos como Support Vector Machines (SVM) o Random Forest.

El último debe de estar basado en la realización de un fine-tuning de modelos Transformers preentrenados para clasificación de texto. Dependiendo del idioma, podemos usar modelos MLM (Masked Language Model) como BERT [2], RoBERTa [3] (inglés), BETO [4] o MarIA [5] (español) o mDeBerta [6] (multilingües). En la página de HuggingFace² se pueden buscar y filtrar modelos que se pueden usar para entrenar. Son del tipo “fill-mask” (modelos pre-entrenados usando tareas sencillas) y se puede filtrar también por idioma.

¹ <https://scikit-learn.org/stable/>

² https://huggingface.co/models?pipeline_tag=fill-mask&sort=trending

Se deben de comparar los tres sistemas analizando sus resultados, evaluando matrices de confusión³ y un informe de resultados⁴ o análisis de errores.

La puntuación base de este apartado es 2,25 y se puntúa dentro de este apartado las siguientes tareas adicionales:

- con 0,5 puntos analizar distintos modelos de clasificación y realizar un análisis comparativo de distintos tipos de características como uso de bigramas, trigramas, char-n-gramas y discutir los resultados.
- Con otros 0,25 puntos aplicar técnicas de pre-procesamiento léxico para la limpieza de los datos. Ejemplos de tareas son eliminar URLs, menciones, stopwords y otras partes del texto que parezcan no relevantes y ver si se mejora o no la clasificación. También se pueden sustituir estos elementos por tokens fijos. Otra idea es aplicar procesos de stemming para simplificar el vocabulario.

3) Búsqueda de hilos similares (calificación 1,5 puntos)

Para este apartado se deben aplicar técnicas de similitud de documentos usando word embeddings de fastText para encontrar cuáles son los hilos más parecidos. La idea aquí es poder encontrar los hilos más parecidos entre sí, de acuerdo con los comentarios de cada hilo, y poder emplear herramientas de visualización para poder distinguir cuáles son los hilos que encajan y que no encajan con su *subreddit*. Para ello, se concatenarán todos los comentarios del mismo hilo y se obtendrá un sentence embedding por cada hilo y se podrán comparar usando medidas de similitud de vectores.

Para aprobar este apartado se utilizará la librería de fastText vista en clase para la obtención de sentence embeddings.

La puntuación base de este ejercicio es de 1 punto. Como tarea adicional, en este ejercicio se puntúa con 0,5 el uso de distintos modelos de sentence-transformers y hacer una comparación cualitativa de cuál funciona mejor. Algunos de estos modelos son:

- https://huggingface.co/hiiamsid/sentence_similarity_spanish_es
- <https://huggingface.co/jaimevera1107/all-MiniLM-L6-v2-similarity-es>
- <https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2>
- <https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2>
- <https://huggingface.co/sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2>

³ https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.confusion_matrix.html

⁴ https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.classification_report.html



- <https://huggingface.co/sentence-transformers/all-mpnet-base-v2>

4) Análisis de subjetividad de los comentarios (calificación 0,5 puntos)

En esta sección, vamos a emplear modelos ya adaptados (se les ha hecho ya un finetuning) para tareas de clasificación de sentimientos que permiten obtener la polaridad subjetiva de cada comentario. Usaremos tales modelos para extraer el sentimiento⁵ (positivo, negativo o neutro) o la emoción⁶ (ira, alegría, miedo, tristeza, ...).

A continuación, se listan algunos de los modelos que se pueden usar:

- <https://huggingface.co/cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment>
- https://huggingface.co/michellejieli/emotion_text_classifier
- <https://huggingface.co/UMUTeam/beto-base-emotion-analysis>
- <https://huggingface.co/UMUTeam/roberta-spanish-sentiment-analysis>

Los modelos propuestos se basan en word embeddings contextuales, que son representaciones densas que codifican palabras como vectores, de manera que se pueden agrupar palabras con significados parecidos. El que sean contextuales indica que una palabra tiene una codificación distinta según su contexto; es decir, las palabras que lo acompañan. De esta manera, en el texto “He ido al banco a sacar dinero y me he sentado en el banco de enfrente”, las palabras “banco” tienen representaciones diferentes.

El sentimiento o emoción de los comentarios se almacenará de nuevo en los ficheros JSON en nuevos campos “sentiment” y/o “emotion” de cada comentario y las probabilidades del resto de sentimientos o emociones. Es importante entregar esos ficheros JSON modificados para valorar correctamente este apartado.

5) Resumen automático abstractivo (calificación 1)

La elaboración de un resumen abstractivo es un proceso en el que se extraen las ideas principales de un texto original mediante la generación de nuevas frases que reflejan el contenido y el sentido del texto original.

Esta sección se divide en dos subtarear.

5.1) Usar un modelo ya entrenado para esta tarea, como [mT5 multilingual XLSum](#) y guardar el resumen de la descripción del hilo en el fichero JSON.

⁵ <https://huggingface.co/finiteautomata/beto-sentiment-analysis>

⁶ <https://huggingface.co/pysentimiento/robertuito-emotion-analysis>

5.2) Usar SLMs (Small Large Models) como Gemma 3 (1B o 4B) o Llama 3.2 (1B), para obtener el resumen mediante una estrategia (Zero-shot Learning, aprendizaje sin ejemplos). Este resumen también se guardará en la descripción del hilo en el fichero JSON. En esta tarea será necesario aplicar algunos pasos de post-procesamiento para obtener la respuesta y poder clasificarla como un enfoque binario. Es recomendable usar más de un SLM para comparar los resultados entre sí.

Esta tarea se realizará para cada hilo extraído y el texto a resumir estará formado por el título, la descripción del hilo y los comentarios. Los ficheros JSON modificados se deberán entregar para la correcta evaluación de esta sección.

Además, se elegirán 10 hilos y se evaluará cualitativamente los resúmenes obtenidos por los dos enfoques.

6) Detección de contenido inapropiado usando ZSL, FSL y Chain-of-thought (calificación 1,5)

Para realizar este apartado, se deberán compilar 10 hilos de OpinionesPolemicas con 50 de sus comentarios. Tened en cuenta que estas opiniones están en español. Para ello se utilizarán los siguientes ficheros con los hilos de este subreddit de 2025:

- El fichero RS_OpinionesPolemicas_2025.zst contiene todos los hilos (*submissions*) por los subreddits seleccionados junto con toda su información. https://valencia.inf.um.es/valencia-plne/RS_OpinionesPolemicas_2025.zst
- El fichero RC_OpinionesPolemicas_2025.zst tiene todos los comentarios (*comments*) por cada uno de los hilos (*submissions*) del subreddit OpinionesPolemicas que aparecen en RS_OpinionesPolimicas_2025.zst. https://valencia.inf.um.es/valencia-plne/RC_OpinionesPolemicas_2025.zst

Se deberá explicar la estrategia seguida para la extracción de estos hilos y sus comentarios y no valdrá que se cojan solamente los primeros que aparezcan en el fichero.

Esta tarea consiste en aplicar SLMs (Small Large Models) como Gemma 3 (1B o 4B) o Llama 3.2 (1B), para obtener información acerca de si los comentarios contienen contenido sensible. Esto se puede ver como una tarea binaria en la que simplemente hay que determinar si hay o no hay contenido sensible. Para ello, en lugar de entrenar un modelo aplicando fine-tuning, lo que vamos a hacer es evaluar las capacidades del modelo para realizar esta tarea por sí mismo [8], usando estrategias tipo ZSL (Zero-shot Learning, aprendizaje sin ejemplos), FSL (Few-shot Learning, aprendizaje con pocos ejemplos), y chain-of-thought (cadena de razonamientos, para que el modelo razone sobre sus conclusiones).

Se evaluarán los comentarios de cada hilo y se determinará si tienen o no contenido inapropiado usando esas tres estrategias. Esta información se guardará en un nuevo fichero JSON. Es posible que sea necesario aplicar algunos pasos de post-procesamiento para obtener la respuesta y poder clasificarla como un enfoque binario.

Por último, se seleccionarán unos 10 comentarios que hayan sido evaluados como contenido apropiado e inapropiado y se realizará un análisis de resultados para ver las limitaciones de cada enfoque.

Entregables:

- 1) Guiones python (.py)
- 2) Python Notebooks (.pynb) (sed particularmente cautos/as en detallar los resultados de los experimentos, etc)
- 3) Enlace para la descarga de los documentos generados (.zip)

Es fundamental que los Notebooks sean auto explicativos de todos los pasos (con celdas textuales acompañando a celdas con código y que contenga explícitamente los resultados -sin tener que ejecutar las celdas de nuevo-). Comprobad esto antes de enviar el Notebook. Cualquier proyecto de Análítica de Datos debe ser auto documentado y sus experimentos fáciles de reproducir. Un aspecto clave en la evaluación de esta práctica reside en la calidad de las explicaciones y documentación que acompañéis al código dentro del Notebook.

Evaluación y fecha de Entrega:

Prácticas – Grupo de 2 estudiantes obligatorio

Fecha de entrega: 8 de mayo de 2026



Referencias

- [1] M. R. Jamnik y D. J. Lane, «The use of reddit as an inexpensive source for high-quality data.», *Practical Assessment, Research & Evaluation*, vol. 22, n.º 5, p. n5, 2017.
- [2] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, y K. Toutanova, «Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding», *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2018.
- [3] Y. Liu *et al.*, «Roberta: A robustly optimized bert pretraining approach», *arXiv preprint arXiv:1907.11692*, 2019.
- [4] J. Cañete, G. Chaperon, R. Fuentes, J.-H. Ho, H. Kang, y J. Pérez, «Spanish pre-trained bert model and evaluation data», *Pml4dc at iclr*, vol. 2020, p. 2020, 2020.
- [5] A. Gutiérrez-Fandiño *et al.*, «MarIA: Spanish Language Models», *Procesamiento del Lenguaje Natural*, vol. 68, n.º 0, pp. 39-60, 2022.
- [6] P. He, X. Liu, J. Gao, y W. Chen, «Deberta: Decoding-enhanced bert with disentangled attention», *arXiv preprint arXiv:2006.03654*, 2020.
- [7] M. Barbella y G. Tortora, «Rouge metric evaluation for text summarization techniques», *Available at SSRN 4120317*, 2022.
- [8] T. Kojima, S. S. Gu, M. Reid, Y. Matsuo, y Y. Iwasawa, «Large language models are zero-shot reasoners», *Advances in neural information processing systems*, vol. 35, pp. 22199-22213, 2022.